

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

StockVision

Versi dokumen: 1.0

Jenis produk: Web Application Inventory dengan Computer Vision

Platform: Desktop Web, Mobile Web, dan PWA

Teknologi utama: Node.js, Express.js, MySQL, OpenCV.js

Status: Siap digunakan sebagai acuan development

1. Ringkasan Produk

StockVision adalah aplikasi web pengelolaan persediaan yang memungkinkan pengguna menghitung barang menggunakan kamera HP atau komputer.

Proses pengambilan gambar dan penghitungan barang dilakukan langsung pada perangkat pengguna menggunakan OpenCV.js. Video kamera tidak perlu dikirim ke server. Server hanya menerima hasil deteksi, hasil konfirmasi pengguna, data perubahan stok, dan foto bukti apabila pengguna memilih untuk menyimpannya.

StockVision ditujukan untuk:

- Warung
- Toko kecil
- Koperasi
- Gudang UMKM
- Laboratorium
- Sekolah atau kampus
- Bengkel
- Ruang penyimpanan organisasi
- Bisnis kecil yang masih melakukan stock opname manual

Aplikasi akan mendukung penghitungan barang sejenis yang memiliki bentuk relatif seragam, seperti:

- Botol
- Kaleng
- Gelas plastik
- Kotak produk
- Telur
- Baut
- Mur
- Komponen elektronik
- Tutup botol

- Produk berbentuk lingkaran atau persegi

Aplikasi tetap memenuhi ketentuan tugas akhir berupa frontend, backend REST API menggunakan Node.js dan Express.js, database, CRUD lengkap, error handling, validasi, tampilan responsive, serta deployment ke internet.

2. Latar Belakang

Banyak usaha kecil masih mencatat stok secara manual menggunakan buku, spreadsheet, atau perkiraan visual. Proses ini memiliki beberapa masalah:

- Penghitungan barang membutuhkan waktu.
- Penghitungan manual mudah mengalami kesalahan.
- Tidak terdapat riwayat perubahan stok yang jelas.
- Selisih stok sering tidak diketahui penyebabnya.
- Stock opname membutuhkan banyak tenaga.
- Pemilik sulit mengetahui produk yang hampir habis.
- Data stok masuk dan keluar sering tidak konsisten.
- Penghitungan ulang harus dilakukan ketika terjadi keraguan.

StockVision membantu pengguna mempercepat penghitungan barang dengan memanfaatkan kamera perangkat yang sudah dimiliki pengguna.

3. Pernyataan Masalah

Pengguna membutuhkan sistem inventory yang:

1. Mudah digunakan melalui HP atau komputer.
 2. Tidak membutuhkan alat pemindai khusus.
 3. Dapat menghitung barang menggunakan kamera.
 4. Tidak mengunggah video kamera secara terus-menerus.
 5. Memiliki pencatatan stok masuk dan keluar.
 6. Memiliki riwayat stock opname.
 7. Memungkinkan koreksi ketika hasil deteksi tidak akurat.
 8. Dapat digunakan pada perangkat dengan spesifikasi menengah.
 9. Tetap dapat bekerja ketika koneksi internet tidak stabil.
 10. Menyediakan laporan yang mudah dipahami.
-

4. Visi Produk

Menjadi aplikasi inventory berbasis web yang membantu usaha kecil melakukan penghitungan dan pencatatan stok secara lebih cepat menggunakan kamera perangkat pengguna.

Tagline

“Hitung barang lebih cepat melalui kamera.”

5. Tujuan Produk

5.1 Tujuan utama

- Mempermudah penghitungan barang fisik.
- Mengurangi kesalahan pencatatan stok.
- Menyediakan riwayat perubahan stok yang dapat ditelusuri.
- Membantu proses stock opname.
- Memberikan peringatan ketika stok rendah.
- Menyediakan pengalaman yang baik pada HP maupun komputer.
- Menjaga privasi dengan menjalankan OpenCV di perangkat pengguna.

5.2 Indikator keberhasilan

Produk dianggap berhasil apabila:

- Pengguna dapat membuka kamera melalui browser.
 - Barang dapat dihitung menggunakan OpenCV.js.
 - Setiap objek terdeteksi diberi kotak dan nomor.
 - Pengguna dapat mengoreksi hasil penghitungan.
 - Hasil scan dapat memperbarui stok.
 - Seluruh perubahan stok tercatat.
 - Aplikasi dapat digunakan melalui HP dan komputer.
 - Aplikasi dapat dipasang sebagai PWA.
 - Data dapat tetap dicatat sementara ketika koneksi terputus.
 - Seluruh REST API berjalan dengan validasi dan error handling.
-

6. Batasan Produk

Pada versi ini, sistem memiliki batasan berikut:

- Satu proses scan hanya untuk satu jenis produk.

- Barang harus memiliki bentuk atau ukuran yang relatif seragam.
 - Barang sebaiknya tidak bertumpuk.
 - Sebagian besar objek harus terlihat secara penuh.
 - Pengguna disarankan menggunakan latar yang kontras.
 - Kamera sebaiknya diarahkan dari sudut yang konsisten.
 - Sistem tidak menjamin hasil deteksi selalu sempurna.
 - Pengguna wajib mengonfirmasi hasil sebelum stok diperbarui.
 - Sistem bukan pengganti perangkat inventory industri.
 - Sistem belum mengenali banyak merek produk secara otomatis menggunakan AI.
-

7. Target Pengguna

7.1 Pemilik usaha

Kebutuhan:

- Melihat jumlah stok.
- Mengetahui produk stok rendah.
- Memantau aktivitas staff.
- Melihat laporan stok.
- Mengelola pengguna.
- Melihat perbedaan hasil deteksi dan konfirmasi.

7.2 Staff gudang atau toko

Kebutuhan:

- Mencatat stok masuk.
- Mencatat stok keluar.
- Melakukan scan barang.
- Melakukan stock opname.
- Melihat riwayat aktivitasnya.
- Mengoreksi hasil penghitungan.

7.3 Auditor atau viewer

Kebutuhan:

- Melihat stok.
 - Melihat riwayat.
 - Melihat laporan.
 - Tidak dapat mengubah data operasional.
-

8. Role dan Hak Akses

8.1 Admin

Admin dapat:

- Mengelola profil organisasi.
- Mengelola gudang.
- Mengelola pengguna.
- Mengatur role pengguna.
- Mengelola kategori.
- Mengelola produk.
- Mengelola profil deteksi.
- Melakukan scan.
- Melakukan stok masuk dan keluar.
- Melakukan stock opname.
- Melakukan penyesuaian manual.
- Melihat seluruh riwayat.
- Melihat laporan.
- Mengekspor data.
- Mengubah pengaturan aplikasi.
- Melihat audit log.

8.2 Staff

Staff dapat:

- Melihat produk.
- Menambahkan dan mengedit produk jika diizinkan.
- Melakukan scan.
- Melakukan stok masuk.
- Melakukan stok keluar.
- Melakukan stock opname.
- Melihat riwayat aktivitas.
- Mengekspor laporan terbatas.
- Mengelola profil deteksi jika diizinkan.

8.3 Viewer

Viewer dapat:

- Melihat dashboard.
- Melihat produk.
- Melihat stok.
- Melihat riwayat.
- Melihat laporan.

- Tidak dapat mengubah stok atau data master.
-

9. Ruang Lingkup Fitur

Semua fitur pada bagian ini termasuk dalam ruang lingkup produk akhir.

10. Autentikasi dan Akun

10.1 Registrasi

Pengguna dapat membuat akun menggunakan:

- Nama lengkap
- Email
- Password
- Konfirmasi password
- Nama organisasi atau usaha

Validasi:

- Email wajib unik.
- Password minimal delapan karakter.
- Password dan konfirmasi harus sama.
- Nama tidak boleh kosong.
- Email harus menggunakan format yang valid.

10.2 Login

Pengguna dapat login menggunakan email dan password.

Sistem harus:

- Menolak kredensial yang salah.
- Menampilkan pesan error yang jelas.
- Membuat session atau access token.
- Mencatat waktu login terakhir.
- Mencatat perangkat dan browser secara terbatas.

10.3 Logout

Logout harus:

- Menghapus session atau token.
- Menghentikan kamera apabila masih aktif.
- Menghapus data pemindaian sementara.

10.4 Lupa password

Alur:

1. Pengguna memasukkan email.
2. Sistem membuat token reset.
3. Pengguna membuka halaman reset.
4. Pengguna membuat password baru.

Untuk lingkungan demo, tautan reset dapat ditampilkan melalui log server atau email testing.

10.5 Profil pengguna

Pengguna dapat:

- Mengubah nama.
- Mengubah foto profil.
- Mengubah password.
- Melihat role.
- Melihat aktivitas terakhir.
- Memilih tema.
- Memilih bahasa antarmuka apabila tersedia.

11. Organisasi dan Gudang

11.1 Profil organisasi

Data:

- Nama organisasi
- Logo
- Alamat
- Nomor telepon
- Email
- Deskripsi
- Zona waktu

- Mata uang tampilan
- Satuan default

11.2 Manajemen gudang

Admin dapat membuat lebih dari satu gudang atau lokasi penyimpanan.

Data gudang:

- Nama gudang
- Kode gudang
- Alamat
- Penanggung jawab
- Deskripsi
- Status aktif
- Tanggal dibuat

Fitur:

- Tambah gudang
- Edit gudang
- Hapus gudang
- Nonaktifkan gudang
- Lihat produk di gudang
- Lihat riwayat gudang
- Pindahkan stok antargudang

12. Dashboard

Dashboard menampilkan:

- Total produk
- Total kategori
- Total stok
- Total gudang
- Produk stok rendah
- Produk habis
- Jumlah scan hari ini
- Jumlah scan minggu ini
- Stok masuk hari ini
- Stok keluar hari ini
- Jumlah stock opname
- Jumlah koreksi hasil OpenCV
- Aktivitas terbaru

Grafik:

- Perubahan stok harian
- Stok masuk dan keluar
- Jumlah scan per hari
- Produk paling sering dipindai
- Produk dengan koreksi terbanyak
- Selisih stock opname
- Aktivitas berdasarkan pengguna

Filter dashboard:

- Gudang
 - Rentang tanggal
 - Kategori
 - Produk
-

13. Manajemen Kategori

Data kategori:

- Nama kategori
- Kode kategori
- Deskripsi
- Ikon
- Status
- Tanggal dibuat

Fitur:

- Tambah kategori
- Lihat kategori
- Edit kategori
- Hapus kategori
- Cari kategori
- Filter kategori aktif
- Lihat jumlah produk dalam kategori

Kategori tidak dapat dihapus apabila masih digunakan, kecuali produk telah dipindahkan ke kategori lain.

14. Manajemen Produk

14.1 Data produk

Setiap produk memiliki:

- Nama produk
- SKU
- Barcode
- Kategori
- Gudang
- Satuan
- Stok saat ini
- Batas stok minimum
- Batas stok maksimum
- Foto produk
- Deskripsi
- Status aktif
- Metode deteksi
- Profil deteksi
- Tanggal dibuat
- Tanggal diperbarui

14.2 Fitur produk

- Tambah produk
- Edit produk
- Hapus produk
- Arsipkan produk
- Duplikat produk
- Cari berdasarkan nama
- Cari berdasarkan SKU
- Cari berdasarkan barcode
- Filter kategori
- Filter gudang
- Filter stok rendah
- Filter stok habis
- Urutkan berdasarkan stok
- Urutkan berdasarkan nama
- Urutkan berdasarkan tanggal
- Import produk melalui CSV
- Export produk
- Cetak barcode atau QR produk

14.3 Status stok

Status dihitung otomatis:

- **Aman:** stok di atas batas minimum.
 - **Rendah:** stok sama dengan atau di bawah batas minimum.
 - **Habis:** stok bernilai nol.
 - **Berlebih:** stok di atas batas maksimum.
-

15. Barcode dan QR Code

Barcode digunakan untuk memilih produk sebelum proses scan.

Fitur:

- Scan barcode menggunakan kamera.
- Masukkan barcode secara manual.
- Generate QR Code untuk produk.
- Cetak label produk.
- Cari produk dari barcode.
- Membuka detail produk setelah barcode dikenali.

Barcode tidak digunakan untuk menghitung jumlah barang. OpenCV tetap digunakan untuk proses penghitungan visual.

16. Akses Kamera

16.1 Kamera pada HP

Sistem harus:

- Meminta izin kamera.
- Memprioritaskan kamera belakang.
- Mengizinkan pergantian kamera.
- Mendukung portrait dan landscape.
- Menampilkan preview.
- Menghentikan kamera setelah selesai.
- Menampilkan pesan ketika akses ditolak.

16.2 Kamera pada komputer

Sistem harus:

- Menggunakan webcam.
- Menampilkan daftar kamera yang tersedia.
- Menyimpan kamera pilihan.
- Mendukung webcam eksternal.

16.3 Kontrol kamera

- Buka kamera
- Tutup kamera
- Ganti kamera
- Ambil gambar
- Scan ulang
- Aktifkan grid
- Aktifkan area pemindaian
- Zoom jika didukung
- Flash atau torch jika didukung
- Pilih resolusi
- Ubah orientasi
- Mode foto
- Mode live detection

17. Pemeriksaan Perangkat

Sebelum scan pertama, aplikasi menjalankan pemeriksaan:

- Dukungan kamera browser
- Status izin kamera
- Dukungan WebAssembly
- Status OpenCV.js
- Resolusi layar
- Kapasitas memori yang tersedia
- Koneksi internet
- Dukungan PWA
- Dukungan IndexedDB

Hasil pemeriksaan:

- Perangkat didukung
- Perangkat dapat digunakan dengan keterbatasan
- Perangkat tidak didukung

18. OpenCV.js Client-Side Processing

Seluruh pemrosesan utama dilakukan pada browser pengguna.

Alur teknis:

1. Kamera menghasilkan video stream.
2. Frame dipindahkan ke canvas.
3. Resolusi diperkecil jika diperlukan.
4. Gambar diproses menggunakan OpenCV.js.
5. Objek dideteksi.
6. Kotak dan nomor digambar.
7. Jumlah hasil ditampilkan.
8. Pengguna mengonfirmasi.
9. Hasil dikirim ke backend.

Video kamera tidak dikirim ke backend.

19. Pemeriksaan Kualitas Gambar

Sebelum objek dihitung, aplikasi memeriksa:

19.1 Blur detection

Menggunakan nilai variasi Laplacian.

Status:

- Tajam
- Sedikit buram
- Terlalu buram

19.2 Brightness detection

Mengukur rata-rata tingkat pencahayaan.

Status:

- Terlalu gelap
- Cukup
- Terlalu terang

19.3 Contrast detection

Mengukur apakah objek dapat dibedakan dari latar.

19.4 Object boundary check

Memeriksa apakah objek menyentuh batas area scan.

19.5 Motion stability

Pada mode live, sistem menunggu kamera stabil sebelum melakukan final detection.

19.6 Pesan bantuan

Contoh:

- "Gambar terlalu buram. Stabilkan kamera."
 - "Tambahkan pencahayaan."
 - "Jauhkan kamera dari barang."
 - "Sebagian barang berada di luar area."
 - "Gunakan latar yang lebih kontras."
-

20. Metode Deteksi OpenCV

Sistem menyediakan beberapa profil deteksi.

20.1 Contour detection

Digunakan untuk benda dengan bentuk jelas dan latar kontras.

Pipeline:

- Resize
- Grayscale atau HSV
- Gaussian blur
- Threshold
- Morphological opening
- Morphological closing
- Find contours
- Filter contour
- Bounding box
- Count

20.2 Circle detection

Digunakan untuk:

- Tutup botol
- Kaleng dari atas
- Telur tertentu
- Benda berbentuk lingkaran

Menggunakan Hough Circle Transform atau circularity contour.

20.3 Rectangle detection

Digunakan untuk:

- Kotak produk
- Kardus
- Paket
- Sabun kemasan

20.4 Color segmentation

Digunakan apabila produk memiliki warna dominan yang berbeda dari latar.

20.5 Combined detection

Menggabungkan:

- Luas
 - Rasio bentuk
 - Warna
 - Circularity
 - Posisi
-

21. Kalibrasi Produk

Setiap produk dapat mempunyai profil deteksi tersendiri.

21.1 Kalibrasi otomatis

Alur:

1. Pilih produk.

2. Letakkan satu barang.
3. Ambil gambar.
4. Sistem mendeteksi contour.
5. Sistem menyarankan parameter.
6. Pengguna menyimpan profil.

21.2 Kalibrasi manual

Parameter:

- Min area
- Max area
- Min width
- Max width
- Min height
- Max height
- Min aspect ratio
- Max aspect ratio
- Circularity
- Threshold mode
- Threshold value
- Blur kernel
- Morphology kernel
- HSV minimum
- HSV maksimum
- Invert threshold
- Detection region

21.3 Preview kalibrasi

Pengguna dapat melihat:

- Gambar asli
- Gambar grayscale
- Gambar threshold
- Contour
- Bounding box
- Jumlah hasil

21.4 Versi profil

Setiap perubahan profil dicatat agar pengguna dapat kembali ke konfigurasi sebelumnya.

22. Mode Pemindaian

22.1 Mode foto

Alur:

1. Pilih produk.
2. Pilih jenis transaksi.
3. Buka kamera.
4. Ambil gambar.
5. Periksa kualitas.
6. Jalankan deteksi.
7. Tampilkan hasil.
8. Koreksi jika diperlukan.
9. Simpan.

22.2 Mode live detection

Fitur:

- Pemrosesan 5–10 FPS.
- Bounding box secara langsung.
- Jumlah diperbarui secara berkala.
- Sistem menunggu hasil stabil.
- Pengguna menekan tombol konfirmasi.
- Resolusi otomatis diturunkan pada perangkat lambat.

22.3 Mode upload gambar

Pengguna dapat mengunggah gambar dari galeri.

Validasi:

- Format JPG, PNG, atau WebP.
- Ukuran file dibatasi.
- Resolusi minimum.
- Pemeriksaan kualitas tetap dijalankan.

23. Hasil Deteksi

Halaman hasil menampilkan:

- Foto hasil

- Bounding box
- Nomor objek
- Jumlah terdeteksi
- Durasi pemrosesan
- Kualitas gambar
- Metode deteksi
- Perangkat
- Profil yang digunakan
- Confidence sederhana berdasarkan kesesuaian parameter

Tombol:

- Gunakan hasil
- Koreksi
- Scan ulang
- Simpan foto bukti
- Batalkan

24. Koreksi Hasil

Pengguna dapat:

- Menambah jumlah.
- Mengurangi jumlah.
- Memasukkan jumlah manual.
- Menghapus bounding box yang salah.
- Menambahkan bounding box pada objek yang terlewat.
- Menulis alasan koreksi.
- Mengambil gambar ulang.

Data koreksi:

- Jumlah deteksi awal
- Jumlah hasil akhir
- Selisih
- Alasan
- Pengguna
- Waktu
- Profil deteksi
- Produk

Koreksi digunakan untuk laporan performa sistem.

25. Stok Masuk

Data stok masuk:

- Produk
- Gudang
- Jumlah
- Hasil scan
- Supplier opsional
- Nomor referensi
- Catatan
- Tanggal
- Foto bukti opsional

Alur:

1. Pilih stok masuk.
2. Pilih produk.
3. Scan atau input manual.
4. Konfirmasi jumlah.
5. Sistem menghitung stok baru.
6. Simpan transaksi.

Rumus:

stok akhir = stok sebelumnya + jumlah masuk

26. Stok Keluar

Data:

- Produk
- Gudang
- Jumlah
- Tujuan
- Alasan
- Catatan
- Foto bukti opsional

Validasi:

- Jumlah tidak boleh nol.
- Jumlah tidak boleh negatif.
- Jumlah keluar tidak boleh melebihi stok, kecuali admin mengaktifkan negative stock.

Rumus:

stok akhir = stok sebelumnya - jumlah keluar

27. Stock Opname

27.1 Membuat sesi opname

Data:

- Nama sesi
- Gudang
- Tanggal
- Penanggung jawab
- Catatan
- Status

Status:

- Draft
- Berjalan
- Menunggu persetujuan
- Selesai
- Dibatalkan

27.2 Proses opname

Untuk setiap produk:

- Stok sistem
- Hasil scan
- Hasil konfirmasi
- Selisih
- Alasan selisih
- Foto bukti

27.3 Persetujuan

Admin dapat:

- Menyetujui penyesuaian.
- Menolak penyesuaian.
- Meminta scan ulang.
- Menambahkan catatan.

27.4 Penyesuaian stok

Setelah disetujui:

stok akhir = jumlah fisik yang dikonfirmasi

28. Penyesuaian Stok Manual

Admin atau staff berizin dapat melakukan koreksi manual.

Alasan wajib:

- Barang rusak
- Barang hilang
- Kesalahan pencatatan
- Barang kedaluwarsa
- Barang ditemukan
- Migrasi data
- Lainnya

Setiap penyesuaian harus masuk audit log.

29. Transfer Stok Antargudang

Alur:

1. Pilih gudang asal.
2. Pilih gudang tujuan.
3. Pilih produk.
4. Tentukan jumlah.
5. Konfirmasi transfer.
6. Kurangi stok gudang asal.
7. Tambah stok gudang tujuan.

Status:

- Draft
 - Dikirim
 - Diterima
 - Dibatalkan
-

30. Riwayat Pemindaian

Data yang ditampilkan:

- Tanggal
- Pengguna
- Produk
- Gudang
- Mode scan
- Jenis transaksi
- Hasil deteksi
- Hasil konfirmasi
- Selisih
- Durasi
- Perangkat
- Foto bukti
- Status sinkronisasi

Filter:

- Produk
 - Gudang
 - Pengguna
 - Tanggal
 - Mode scan
 - Jenis transaksi
 - Ada koreksi
 - Tanpa koreksi
-

31. Riwayat Perubahan Stok

Kolom:

- Tanggal
- Produk
- Gudang
- Jenis aktivitas
- Jumlah
- Stok sebelumnya
- Stok akhir
- Pengguna
- Referensi
- Catatan

Jenis aktivitas:

- Stok masuk
 - Stok keluar
 - Stock opname
 - Penyesuaian
 - Transfer
 - Pembatalan transaksi
-

32. Notifikasi

32.1 Notifikasi dalam aplikasi

Notifikasi untuk:

- Stok rendah
- Stok habis
- Stock opname menunggu persetujuan
- Transfer stok diterima
- Scan gagal disinkronkan
- Profil deteksi membutuhkan kalibrasi
- Pengguna baru ditambahkan

32.2 Notifikasi browser

PWA dapat meminta izin mengirim notifikasi browser.

32.3 Email opsional

Email dapat digunakan untuk:

- Reset password
 - Ringkasan stok rendah
 - Hasil stock opname
 - Undangan pengguna
-

33. Laporan dan Statistik

Laporan tersedia berdasarkan:

- Hari
- Minggu

- Bulan
- Rentang tanggal
- Gudang
- Produk
- Kategori
- Pengguna

Jenis laporan:

- Laporan stok saat ini
- Laporan stok masuk
- Laporan stok keluar
- Laporan stock opname
- Laporan penyesuaian
- Laporan transfer
- Laporan stok rendah
- Laporan stok habis
- Laporan aktivitas pengguna
- Laporan hasil scan
- Laporan koreksi OpenCV
- Laporan performa profil deteksi

33.1 Metrik deteksi

- Total scan
- Scan tanpa koreksi
- Scan dengan koreksi
- Rata-rata selisih
- Rata-rata waktu proses
- Produk dengan koreksi terbanyak
- Perangkat dengan kegagalan terbanyak

33.2 Tingkat kesesuaian

Rumus:

$$\text{scan tanpa koreksi} / \text{total scan} \times 100\%$$

Metrik ini disebut tingkat kesesuaian hasil, bukan akurasi ilmiah.

34. Export dan Import

34.1 Export

Format:

- CSV
- XLSX
- PDF

Data:

- Produk
- Kategori
- Stok
- Riwayat scan
- Riwayat stok
- Stock opname
- Laporan performa

34.2 Import

Import CSV atau XLSX untuk:

- Produk
- Kategori
- Stok awal

Sistem menampilkan:

- Preview data
 - Baris valid
 - Baris error
 - Pesan kesalahan
 - Konfirmasi sebelum import
-

35. Progressive Web App

StockVision harus dapat dipasang pada HP atau komputer sebagai PWA.

Fitur:

- Install aplikasi.
- Ikon aplikasi.

- Splash screen.
 - Cache halaman utama.
 - Cache aset OpenCV.
 - Mode offline terbatas.
 - Background synchronization.
 - Update notification.
-

36. Mode Offline

Ketika koneksi terputus:

- Pengguna tetap dapat membuka halaman scan yang telah dicache.
- OpenCV tetap berjalan karena diproses lokal.
- Hasil scan disimpan ke IndexedDB.
- Transaksi diberi status "Belum tersinkronisasi".
- Data dikirim ke server ketika koneksi kembali.

Pembatasan:

- Login pertama membutuhkan koneksi.
- Data produk harus pernah disinkronkan.
- Konflik stok harus diperiksa saat sinkronisasi.

36.1 Penanganan konflik

Apabila stok server berubah selama perangkat offline:

- Sistem tidak langsung menimpa data.
 - Sistem menampilkan stok server dan transaksi lokal.
 - Pengguna memilih untuk menerapkan, mengedit, atau membatalkan.
 - Admin dapat menyelesaikan konflik.
-

37. Penyimpanan Foto Bukti

Foto tidak disimpan secara otomatis.

Pengguna dapat memilih:

- Jangan simpan foto
- Simpan foto asli
- Simpan foto dengan bounding box
- Simpan thumbnail saja

Ketentuan:

- Foto dikompresi sebelum upload.
 - Metadata lokasi dihapus.
 - Foto hanya dapat dilihat pengguna berizin.
 - Foto dapat dihapus berdasarkan kebijakan retensi.
-

38. Manajemen Pengguna

Admin dapat:

- Menambah pengguna.
 - Mengundang melalui email.
 - Mengubah role.
 - Mengaktifkan akun.
 - Menonaktifkan akun.
 - Reset password.
 - Membatasi akses gudang.
 - Melihat login terakhir.
 - Melihat aktivitas.
 - Menghapus akun.
-

39. Audit Log

Audit log mencatat:

- Login
- Logout
- Tambah data
- Edit data
- Hapus data
- Perubahan role
- Perubahan stok
- Penyesuaian manual
- Persetujuan opname
- Perubahan profil deteksi
- Export data
- Perubahan pengaturan

Data audit:

- Pengguna
- Aktivitas

- Resource
- ID resource
- Data sebelum
- Data sesudah
- IP
- User agent
- Waktu

Audit log tidak dapat diedit oleh pengguna biasa.

40. Pengaturan Aplikasi

Pengaturan umum:

- Nama organisasi
 - Logo
 - Zona waktu
 - Format tanggal
 - Bahasa
 - Tema
 - Satuan default
 - Batas stok minimum default
 - Izinkan stok negatif
 - Simpan foto secara default
 - Retensi foto
 - Resolusi kamera
 - FPS live detection
 - Mode OpenCV
 - Notifikasi
 - Offline mode
 - Auto synchronization
-

41. Desain Antarmuka

41.1 Prinsip desain

- Sederhana
- Responsif
- Mobile-first
- Tombol mudah ditekan
- Informasi stok mudah dibaca
- Hasil scan terlihat jelas
- Warna status konsisten

- Tidak terlalu banyak elemen dalam satu layar

41.2 Struktur navigasi

Dashboard

Inventory

- └─ Produk
- └─ Kategori
- └─ Gudang
- └─ Stok Rendah
- └─ Transfer Stok

Pemindaian

- └─ Mulai Scan
- └─ Scan Barcode
- └─ Kalibrasi Produk
- └─ Riwayat Scan

Aktivitas

- └─ Stok Masuk
- └─ Stok Keluar
- └─ Stock Opname
- └─ Penyesuaian
- └─ Riwayat Stok

Laporan

- └─ Statistik
- └─ Performa Deteksi
- └─ Export Data

Administrasi

- └─ Pengguna
- └─ Audit Log
- └─ Pengaturan

42. Halaman yang Dibutuhkan

1. Landing page
2. Registrasi
3. Login
4. Lupa password
5. Dashboard

6. Daftar produk
 7. Tambah produk
 8. Edit produk
 9. Detail produk
 10. Daftar kategori
 11. Daftar gudang
 12. Detail gudang
 13. Halaman scan
 14. Halaman hasil scan
 15. Halaman koreksi
 16. Scan barcode
 17. Kalibrasi produk
 18. Preview parameter OpenCV
 19. Stok masuk
 20. Stok keluar
 21. Stock opname
 22. Detail sesi opname
 23. Transfer stok
 24. Riwayat scan
 25. Detail scan
 26. Riwayat stok
 27. Laporan
 28. Export data
 29. Import data
 30. Notifikasi
 31. Pengguna
 32. Audit log
 33. Profil
 34. Pengaturan
 35. Pemeriksaan perangkat
 36. Halaman offline
 37. Penyelesaian konflik sinkronisasi
-

43. Arsitektur Sistem

43.1 Frontend

- EJS atau frontend JavaScript terpisah
- HTML
- CSS
- JavaScript
- OpenCV.js
- Canvas API
- MediaDevices API
- Service Worker

- IndexedDB
- Chart library
- Barcode scanner library

43.2 Backend

- Node.js
- Express.js
- REST API
- Prisma ORM
- Authentication middleware
- Role-based access control
- Validation middleware
- Error handling middleware
- File upload service

43.3 Database

- MySQL

43.4 File storage

Pilihan:

- Cloudinary
- Object storage
- Local storage hanya untuk development

43.5 Deployment

- Frontend dan backend: Railway, Render, atau platform serupa
- Database: MySQL cloud
- HTTPS wajib
- Repository: GitHub
- Environment variable menggunakan `.env`

44. Model Database

44.1 users

```
id
organization_id
name
```

```
email
password_hash
role
avatar_url
status
last_login_at
created_at
updated_at
```

44.2 organizations

```
id
name
logo_url
address
phone
email
timezone
created_at
updated_at
```

44.3 warehouses

```
id
organization_id
name
code
address
manager_id
status
created_at
updated_at
```

44.4 categories

```
id
organization_id
name
code
description
icon
status
```



```
created_at
updated_at
```

44.5 products

```
id
organization_id
category_id
name
sku
barcode
unit
description
image_url
minimum_stock
maximum_stock
status
created_at
updated_at
```

44.6 warehouse_stocks

```
id
warehouse_id
product_id
quantity
updated_at
```

44.7 detection_profiles

```
id
product_id
name
detection_type
color_mode
min_area
max_area
min_width
max_width
min_height
max_height
min_aspect_ratio
max_aspect_ratio
```

```
min_circularity
threshold_mode
threshold_value
blur_kernel
morphology_kernel
hsv_min
hsv_max
is_active
version
created_at
updated_at
```

44.8 scan_sessions

```
id
user_id
product_id
warehouse_id
detection_profile_id
scan_mode
transaction_type
detected_count
confirmed_count
processing_time_ms
image_quality
device_type
browser
image_url
correction_reason
sync_status
created_at
```

44.9 inventory_movements

```
id
product_id
warehouse_id
scan_session_id
user_id
movement_type
quantity
previous_stock
current_stock
reference_number
```

```
notes
created_at
```

44.10 stock_opnames

```
id
warehouse_id
name
status
assigned_to
approved_by
started_at
completed_at
notes
created_at
updated_at
```

44.11 stock_opname_items

```
id
stock_opname_id
product_id
system_quantity
detected_quantity
confirmed_quantity
difference
reason
image_url
status
created_at
updated_at
```

44.12 stock_transfers

```
id
source_warehouse_id
destination_warehouse_id
status
created_by
received_by
notes
```

```
created_at
updated_at
```

44.13 stock_transfer_items

```
id
stock_transfer_id
product_id
quantity
created_at
```

44.14 notifications

```
id
user_id
title
message
type
is_read
created_at
```

44.15 audit_logs

```
id
user_id
action
resource_type
resource_id
old_data
new_data
ip_address
user_agent
created_at
```

44.16 organization_settings

```
id
organization_id
key
```

```
value
updated_at
```

45. REST API

45.1 Authentication

```
POST /api/auth/register
POST /api/auth/login
POST /api/auth/logout
POST /api/auth/forgot-password
POST /api/auth/reset-password
GET /api/auth/me
```

45.2 Users

```
GET /api/users
POST /api/users
GET /api/users/:id
PUT /api/users/:id
PATCH /api/users/:id/status
DELETE /api/users/:id
```

45.3 Warehouses

```
GET /api/warehouses
POST /api/warehouses
GET /api/warehouses/:id
PUT /api/warehouses/:id
DELETE /api/warehouses/:id
```

45.4 Categories

```
GET /api/categories
POST /api/categories
GET /api/categories/:id
PUT /api/categories/:id
DELETE /api/categories/:id
```

45.5 Products

```
GET    /api/products
POST   /api/products
GET    /api/products/:id
PUT    /api/products/:id
DELETE /api/products/:id
GET    /api/products/barcode/:barcode
POST   /api/products/import
GET    /api/products/export
```

45.6 Detection profiles

```
GET    /api/products/:id/detection-profiles
POST   /api/products/:id/detection-profiles
GET    /api/detection-profiles/:id
PUT    /api/detection-profiles/:id
DELETE /api/detection-profiles/:id
POST   /api/detection-profiles/:id/activate
```

45.7 Scan sessions

```
GET    /api/scans
POST   /api/scans
GET    /api/scans/:id
PUT    /api/scans/:id
DELETE /api/scans/:id
POST   /api/scans/sync
```

45.8 Inventory movements

```
GET    /api/inventory/movements
POST   /api/inventory/stock-in
POST   /api/inventory/stock-out
POST   /api/inventory/adjustment
GET    /api/inventory/summary
GET    /api/inventory/low-stock
```

45.9 Stock opname

```
GET    /api/stock-opnames
POST   /api/stock-opnames
GET    /api/stock-opnames/:id
PUT    /api/stock-opnames/:id
POST   /api/stock-opnames/:id/items
POST   /api/stock-opnames/:id/submit
POST   /api/stock-opnames/:id/approve
POST   /api/stock-opnames/:id/reject
DELETE /api/stock-opnames/:id
```

45.10 Transfers

```
GET    /api/transfers
POST   /api/transfers
GET    /api/transfers/:id
POST   /api/transfers/:id/send
POST   /api/transfers/:id/receive
POST   /api/transfers/:id/cancel
```

45.11 Reports

```
GET    /api/reports/dashboard
GET    /api/reports/inventory
GET    /api/reports/movements
GET    /api/reports/scans
GET    /api/reports/detection-performance
GET    /api/reports/export
```

45.12 Notifications and audit logs

```
GET    /api/notifications
PATCH /api/notifications/:id/read
PATCH /api/notifications/read-all

GET    /api/audit-logs
GET    /api/audit-logs/:id
```

46. Validasi Backend

Setiap endpoint database harus menggunakan `try...catch`.

Validasi meliputi:

- Field wajib.
- Format email.
- Nilai angka.
- Jumlah tidak negatif.
- Produk harus tersedia.
- Gudang harus valid.
- Pengguna memiliki akses.
- Stok cukup.
- SKU dan barcode unik.
- File menggunakan format yang diizinkan.
- Ukuran file tidak melebihi batas.
- Parameter OpenCV berada dalam rentang yang valid.

HTTP status code:

- `200` berhasil.
 - `201` data berhasil dibuat.
 - `400` request tidak valid.
 - `401` belum login.
 - `403` tidak memiliki izin.
 - `404` data tidak ditemukan.
 - `409` konflik data.
 - `422` validasi gagal.
 - `500` kesalahan server.
-

47. Keamanan

- Password menggunakan bcrypt.
- Authentication menggunakan session aman atau JWT.
- Cookie menggunakan `HttpOnly`.
- HTTPS wajib.
- Implementasi CORS.
- Rate limiting pada login.
- Validasi dan sanitasi input.
- Proteksi SQL injection melalui ORM.
- Proteksi XSS.
- Proteksi CSRF apabila menggunakan cookie session.
- Role-based access control.

- File upload dibatasi.
 - Secret disimpan dalam environment variable.
 - Audit log untuk aktivitas sensitif.
 - Foto tidak bersifat publik.
 - Metadata EXIF dihapus.
 - Session dapat dicabut oleh admin.
-

48. Privasi

Pada halaman kamera harus ditampilkan:

Pemrosesan gambar dilakukan langsung pada perangkat Anda. Video kamera tidak dikirim ke server. Foto hanya disimpan apabila Anda memilih untuk menyimpannya sebagai bukti.

Data perangkat yang disimpan hanya:

- Jenis perangkat
- Browser
- Durasi proses
- Resolusi scan
- Status keberhasilan

Tidak menyimpan:

- Rekaman video
 - Lokasi presisi tanpa izin
 - Audio
 - Isi kamera di luar frame yang dikonfirmasi
-

49. Persyaratan Nonfungsional

49.1 Performa

- Dashboard terbuka maksimal tiga detik pada koneksi normal.
- Pemrosesan foto target di bawah dua detik pada perangkat menengah.
- Live detection berjalan minimal lima FPS.
- Gambar dikompresi sebelum upload.
- API pagination digunakan untuk daftar besar.

49.2 Kompatibilitas

Target browser:

- Chrome Android
- Chrome Desktop
- Microsoft Edge
- Safari iOS dengan keterbatasan tertentu
- Firefox Desktop

49.3 Responsivitas

Tampilan harus mendukung:

- Mobile 360px
- Tablet
- Laptop
- Desktop

49.4 Aksesibilitas

- Label form jelas.
- Kontras warna cukup.
- Navigasi keyboard pada desktop.
- Pesan error tidak hanya berdasarkan warna.
- Tombol memiliki ukuran yang nyaman pada HP.

49.5 Ketersediaan

- Sistem menampilkan halaman error yang jelas.
- Data offline tidak boleh hilang.
- Transaksi penting menggunakan database transaction.

50. Error Handling

Contoh error:

Kamera ditolak

“Tidak dapat membuka kamera. Izinkan akses kamera melalui pengaturan browser.”

OpenCV gagal dimuat

"Modul pemrosesan gambar gagal dimuat. Periksa koneksi dan coba kembali."

Perangkat lambat

"Perangkat mengalami penurunan performa. Resolusi kamera akan diturunkan."

Sinkronisasi gagal

"Data tersimpan di perangkat dan akan dikirim ketika koneksi tersedia."

Stok tidak cukup

"Stok tersedia hanya 10 unit. Jumlah keluar tidak dapat melebihi stok."

Konflik data

"Stok telah berubah pada perangkat lain. Periksa kembali transaksi sebelum melanjutkan."

51. Acceptance Criteria Utama

Kamera

- Kamera dapat dibuka melalui HP dan komputer.
- Pengguna dapat mengganti kamera.
- Kamera berhenti setelah halaman ditutup.
- Pesan muncul jika izin ditolak.

OpenCV

- OpenCV berjalan di browser.
- Setiap objek valid diberi bounding box.
- Jumlah objek ditampilkan.
- Pengguna dapat mengoreksi hasil.
- Memori OpenCV dibersihkan setelah proses.

Inventory

- Stok masuk menambah stok.
- Stok keluar mengurangi stok.
- Stock opname menyesuaikan stok setelah persetujuan.
- Setiap perubahan tercatat.

- Stok rendah menghasilkan notifikasi.

Offline

- Scan dapat disimpan saat offline.
- Data tersimpan dalam IndexedDB.
- Sinkronisasi berjalan setelah online.
- Konflik ditampilkan kepada pengguna.

Keamanan

- Endpoint dilindungi authentication.
 - Role diterapkan.
 - Password tidak disimpan dalam bentuk teks.
 - File `.env` tidak masuk repository.
-

52. Strategi Pengujian

52.1 Unit testing

- Perhitungan stok
- Validasi input
- Role permission
- Status stok
- Transformasi data

52.2 API testing

- Authentication
- CRUD produk
- CRUD kategori
- Scan session
- Stok masuk
- Stok keluar
- Stock opname
- Export laporan

52.3 OpenCV testing

Uji dengan:

- Jumlah barang berbeda
- Latar berbeda
- Kondisi terang

- Kondisi gelap
- Gambar buram
- Barang menyentuh
- Barang keluar frame
- Perangkat HP
- Webcam komputer

52.4 User acceptance testing

Skenario:

1. Pengguna membuat produk.
 2. Pengguna melakukan kalibrasi.
 3. Pengguna scan 10 barang.
 4. Sistem mendeteksi objek.
 5. Pengguna mengoreksi hasil.
 6. Sistem memperbarui stok.
 7. Riwayat muncul.
 8. Laporan dapat diekspor.
-

53. Risiko dan Mitigasi

Hasil deteksi tidak konsisten

Mitigasi:

- Kalibrasi per produk.
- Panduan pengambilan gambar.
- Pemeriksaan blur dan cahaya.
- Koreksi manual.
- Profil deteksi versi.

Perangkat terlalu lambat

Mitigasi:

- Turunkan resolusi.
- Batasi FPS.
- Gunakan Web Worker jika memungkinkan.
- Utamakan mode foto.

Kamera tidak tersedia

Mitigasi:

- Upload gambar.
- Input jumlah manual.
- Halaman pemeriksaan perangkat.

Koneksi internet buruk

Mitigasi:

- PWA.
- IndexedDB.
- Background sync.
- Status sinkronisasi.

Data stok konflik

Mitigasi:

- Database transaction.
- Optimistic locking.
- Halaman penyelesaian konflik.

54. Tahapan Development

Semua tahapan berikut tetap termasuk dalam produk akhir.

Tahap 1 — Fondasi

- Setup project
- Database
- Authentication
- Role
- Organisasi
- Gudang
- Produk
- Kategori

Tahap 2 — Inventory

- Stok masuk
- Stok keluar

- Riwayat stok
- Stok rendah
- Penyesuaian

Tahap 3 — Kamera dan OpenCV

- Akses kamera
- Capture canvas
- Image quality
- Contour detection
- Bounding box
- Koreksi hasil

Tahap 4 — Kalibrasi dan live detection

- Profil deteksi
- Kalibrasi otomatis
- Kalibrasi manual
- Live detection
- Device performance adaptation

Tahap 5 — Operasional lanjutan

- Stock opname
- Transfer gudang
- Barcode
- Import data
- Export laporan

Tahap 6 — PWA dan offline

- Service worker
- IndexedDB
- Offline scan
- Background sync
- Conflict resolution

Tahap 7 — Administrasi dan pelaporan

- Dashboard
- Statistik
- Audit log
- Notifikasi
- Manajemen pengguna
- Pengaturan

Tahap 8 — Finalisasi

- Responsive testing
 - Security testing
 - API documentation
 - README
 - Deployment
 - User testing
 - Perbaikan bug
-

55. Definition of Done

StockVision dinyatakan selesai apabila:

- Seluruh halaman utama tersedia.
 - CRUD produk, kategori, gudang, dan pengguna berjalan.
 - Kamera dapat digunakan di HP dan komputer.
 - OpenCV memproses gambar pada perangkat pengguna.
 - Mode foto dan live detection berjalan.
 - Kalibrasi produk tersedia.
 - Stok masuk dan keluar berjalan.
 - Stock opname berjalan.
 - Transfer gudang berjalan.
 - Riwayat dan audit log tersedia.
 - Laporan dapat diekspor.
 - PWA dapat dipasang.
 - Mode offline dapat menyimpan scan.
 - Sinkronisasi offline berjalan.
 - Aplikasi responsive.
 - Backend memiliki validasi dan error handling.
 - Database berada di cloud.
 - Aplikasi telah di-deploy melalui HTTPS.
 - README dan daftar endpoint tersedia.
 - Tidak terdapat `.env` dan `node_modules` dalam repository.
-

56. Fitur di Luar Ruang Lingkup Saat Ini

Fitur berikut tidak menjadi bagian dari versi ini:

- Pengenalan banyak jenis produk sekaligus menggunakan AI.
- Face recognition.
- Pembayaran.
- Marketplace.

- Integrasi mesin kasir.
- Integrasi ERP eksternal.
- Prediksi pembelian otomatis.
- Deteksi produk yang sepenuhnya tertutup.
- Penghitungan barang bertumpuk secara 3D.
- Aplikasi native Android atau iOS.

Fitur tersebut dapat dikembangkan setelah versi web stabil.

57. Kesimpulan

StockVision merupakan web application inventory yang menggabungkan sistem CRUD, REST API, database, kamera browser, dan computer vision.

Keunggulan utamanya:

- Tidak membutuhkan perangkat pemindai khusus.
- Dapat digunakan melalui HP dan komputer.
- OpenCV berjalan langsung pada perangkat pengguna.
- Video kamera tidak dikirim ke server.
- Mendukung penghitungan barang, koreksi, dan pencatatan stok.
- Mendukung stock opname, banyak gudang, barcode, laporan, PWA, dan offline mode.
- Memiliki ruang lingkup teknis yang kuat untuk tugas akhir.
- Lebih menarik daripada aplikasi CRUD sederhana karena memiliki fitur computer vision yang dapat didemonstrasikan secara langsung.